

## Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. Un circuit est composé d'un condensateur de capacité  $C = 6,37 [\mu\text{F}]$  monté en parallèle avec une résistance  $R = 500 [\Omega]$ . L'ensemble est alimenté par une tension alternative de  $U = 500 [\text{V}]$  à une fréquence de  $f = 50 [\text{Hz}]$ .

Déterminez l'ensemble des grandeurs physiques de ce circuit (courants, impédance, puissances et facteur de puissance).

- [3] 1) Calcul de la réactance capacitive.
- [3] 2) Calcul des intensités des courants dans les branches et du courant total.
- [3] 3) Calcul de l'impédance totale.
- [3] 4) Calcul du facteur de puissance de l'installation.
- [3] 5) Calcul des puissances.

**Solution:**

- 1) Calcul de la réactance capacitive  $X_C$  :

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ [Hz]} = 314,16 \text{ [rad/s]}$$

$$X_C = \frac{1}{C \cdot \omega} = \frac{1}{6,37 \times 10^{-6} \cdot 314,16} = 500 \text{ } [\Omega]$$

- 2) Calcul des intensités des courants dans les branches et du courant total :

$$I_R = \frac{U}{R} = \frac{500 \text{ [V]}}{500 \text{ } [\Omega]} = 1 \text{ [A]}$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{500 \text{ [V]}}{500 \text{ } [\Omega]} = 1 \text{ [A]}$$

$$I_{tot} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{1 \text{ [A]}^2 + 1 \text{ [A]}^2} = 1,414 \text{ [A]}$$

- 3) Calcul de l'impédance totale  $Z$  et du facteur de puissance  $\cos \varphi$  :

$$Z = \frac{U}{I_{tot}} = \frac{500 \text{ [V]}}{1,414 \text{ [A]}} = 353,6 \text{ } [\Omega]$$

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I_{tot}} = \frac{1 \text{ [A]}}{1,414 \text{ [A]}} = 0,707$$

- 4) Calcul des puissances active  $P$ , réactive  $Q$  et apparente  $S$  :

$$P = U \cdot I_R = 500 \text{ [V]} \cdot 1 \text{ [A]} = 500 \text{ [W]}$$

$$Q = U \cdot I_C = 500 \text{ [V]} \cdot 1 \text{ [A]} = 500 \text{ [var]}$$

$$S = U \cdot I_{tot} = 500 \text{ [V]} \cdot 1,414 \text{ [A]} = 707 \text{ [VA]}$$

```
% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données du problème
U = 500;          % Tension [V]
R = 500;          % Résistance [Ohm]
C = 6.37e-6;      % Capacité [F]
f = 50;           % Fréquence [Hz]

% Calculs intermédiaires
omega = 2 * pi * f;
printf('Pulsation omega = %.2f rad/s\n', omega);

Xc = 1 / (C * omega);
printf('Réactance capacitive Xc = %.2f Ohm\n', Xc);

% Intensités
Ir = U / R;
Ic = U / Xc;
Itot = sqrt(Ir^2 + Ic^2);
printf('Courant Ir = %.2f A, Ic = %.2f A, Itot = %.3f A\n', Ir, Ic, Itot);

% Impédance et facteur de puissance
Z = U / Itot;
cos_phi = Ir / Itot;
printf('Impédance Z = %.2f Ohm, cos(phi) = %.3f\n', Z, cos_phi);

% Puissances
P = U * Ir;
Q = U * Ic;
S = U * Itot;
printf('Puissance P = %.2f W, Q = %.2f var, S = %.2f VA\n', P, Q, S);
```